



Università degli Studi di Salerno



Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e
Matematica Applicata

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Tecnologie Software per il Web 2022/2023

Sviluppo web
Ship it now

Gruppo n. 15

Cognome e Nome	Matricola	E-mail
Ferraioli Chiara	0612705019	c.ferraioli37@studenti.unisa.it
Ferraù Francesco	0612705002	f.ferrau@studenti.unisa.it
Gigante Davide	0612705081	d.gigante2@studenti.unisa.it

Anno Accademico 2022-2023

Indice

1	Descrizione della realtà di interesse	2
2	Progettazione	4
2.1	Introduzione alle pagine	4
2.2	Configurazione del database	4
3	Descrizione del sito	5
3.1	Home page	5
3.2	Login page	7
3.3	User page	7
3.4	Booking page	7
3.5	Tracking page	12

Elenco delle figure

1	Home page per visitatore anonimo	6
2	Home page per utente mittente	6
3	Home page per corriere	7
4	Signup per utente mittente	8
5	Signup per corriere	8
6	Login	9
7	Area privata dell'utente mittente	9
8	Area privata del corriere	10
9	Modifica dei dati dell'utente mittente	10
10	Modifica dei dati del corriere	11
11	Compilazione delle informazioni del pacco	12
12	Scelta tra i possibili corrieri	13
13	Possibilità di accettare o rifiutare le richieste per il corriere	14
14	Schermata di consegna di un pacco per il corriere	15
15	Schermata di tracking per il mittente	15

1 Descrizione della realtà di interesse

L'obiettivo del progetto è quello di sviluppare un portale, chiamato *Ship It Now*, che funge da intermediario tra gli utenti che richiedono una spedizione e le aziende di corriere. Questo tipo di sito potrebbe offrire una serie di vantaggi, come la possibilità per gli utenti di confrontare i prezzi e i servizi di diversi corrieri, e la possibilità per i corrieri di raggiungere un pubblico più ampio.

Questo portale prevede l'esistenza di tre diverse tipologie di utenti:

- L'utente anonimo;
- L'utente mittente;
- L'azienda di corriere.

Per gli utenti si intende memorizzare il nome e il cognome, l'indirizzo di ritiro, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e la password, ovviamente con opportune misure di sicurezza;

Al momento della spedizione verranno salvati ulteriori dati.

- **Informazioni del destinatario:** Questo include il nome e il cognome del destinatario, l'indirizzo di consegna, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail. Queste informazioni sono fondamentali per assicurare che il pacco arrivi al destinatario corretto;
- **Dettagli del pacco:** Questi includono le dimensioni del pacco (lunghezza, larghezza, altezza), il peso la descrizione del contenuto, nonché eventuali note per il corriere. Queste informazioni sono utilizzate per calcolare i costi di spedizione e per prepararne la documentazione necessaria. Un attributo aggiunto dalle semplificazioni del caso è lo stato di consegna del pacco, che simula il monitoraggio della spedizione e può assumere diversi valori:
 - In elaborazione;
 - In transito;
 - Consegnato;
 - Rifiutato;

Di questo aspetto se ne parlerà accuratamente nella sezione 3;

Ovviamente, un utente nel tempo può effettuare più spedizioni.
Per le aziende di corriere, invece.

- **Informazioni sull'azienda:** Nome dell'azienda, indirizzo fisico, numero di telefono, indirizzo e-mail e partita IVA. Questi dettagli aiutano i clienti a comprendere chi sono e come possono essere contattati. Ovviamente anche il nome utente e la password.
- **Tariffe:** Le tariffe di spedizione per le diverse dimensioni dei pacchi e per diversi pesi. Le tariffe di spedizione sono un fattore decisivo per molti clienti quando scelgono un corriere. Offrire tariffe chiare e trasparenti può aiutare i clienti a fare una scelta informata. Il calcolo della tariffa è dato da un semplice algoritmo di cui si parlerà nella sezione 3.

2 Progettazione

2.1 Introduzione alle pagine

Ship It Now si distribuisce su cinque pagine differenti, ognuna con il proprio scopo.

- La home page, raggiungibile all'indirizzo `index.php`. Essa è una pagina vetrina tramite la quale è possibile arrivare alle altre e in cui sono descritti il funzionamento e gli scopi principali del portale;
- La login page, raggiungibile all'indirizzo `auth.php`, in cui l'utente può autenticarsi o registrarsi;
- La user page, raggiungibile all'indirizzo `user.php`, in cui l'utente registrato può visualizzare i propri dati e modificarli;
- La booking page, raggiungibile all'indirizzo `booking.php`, in cui l'utente mittente può richiedere la spedizione di un pacco;
- La tracking page, raggiungibile all'indirizzo `tracking.php`, in cui l'utente può visualizzare lo stato delle spedizioni
 - a lui assegnategli, se è autenticato come corriere;
 - da lui richieste, se è autenticato come mittente.

2.2 Configurazione del database

Il database sfruttato per il popolamento del sito e per la gestione delle richieste di spedizione lavora sulla porta 5432, e prende il nome di `tsw`, con permesse garantiti all'utente `gruppo15`, con password `gruppo15`.

3 Descrizione del sito

Il sito web si distribuisce su cinque pagine differenti, ognuna con il proprio scopo.

3.1 Home page

La home page è accessibile da tutte e tre le categorie di utente all'url `index.php`, ma in base alla categoria stessa cambia la visualizzazione dei contenuti della navigation bar. Essa in principio possiede quattro elementi:

- Il logo del sito che permette di ritornare alla home page stessa, anche dalle altre pagine;
- L'elemento **Tracking**, che permette di andare alla pagina di tracking/monitoraggio;
- L'elemento **Booking**, che permette di andare alla pagina di richiesta di spedizione;
- Un ultimo elemento di aspetto variabile, in base al tipo di utente, di cui si parlerà di seguito.

In riferimento alle categorie descritte nella sezione 1, la navigation bar è composta da:

- logo, tracking, booking e il quarto elemento sottoforma di pulsante di login per l'utente anonimo (figura 1). Sebbene la navigation bar sia completa, nel momento in cui l'utente clicca sui due elementi intermedi, quindi tracking e richiesta spedizione, viene reinvio alla pagina di autenticazione. Lo stesso succede, ovviamente, nel caso in cui cliccasse il pulsante di login;
- logo, tracking, booking e il quarto elemento sottoforma di immagine profilo per l'utente mittente (figura 2). In base all'elemento cliccato, l'utente mittente viene spedito alle pagine corrette. In questo caso, ovviamente, il quarto elemento rimanda all'area privata dell'utente.
- logo, tracking, e il quarto elemento sottoforma di immagine profilo per l'azienda di corriere (figura 3). In base all'elemento cliccato, l'utente corriere viene spedito alle pagine corrette. In questo caso non è presente l'elemento richiedi una spedizione, per ovvi motivi.

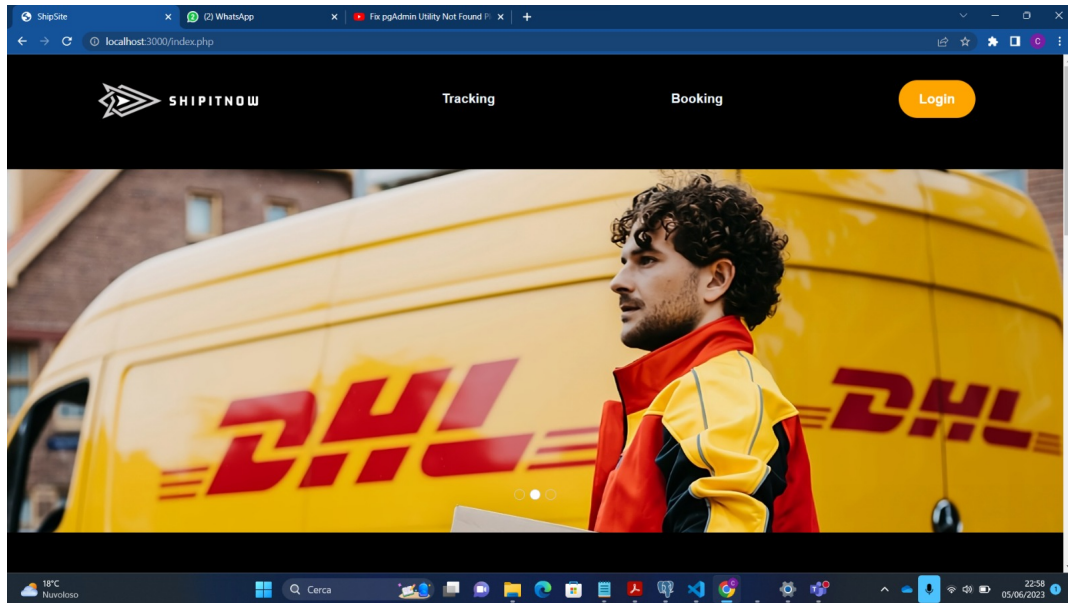


Figura 1: Home page per visitatore anonimo

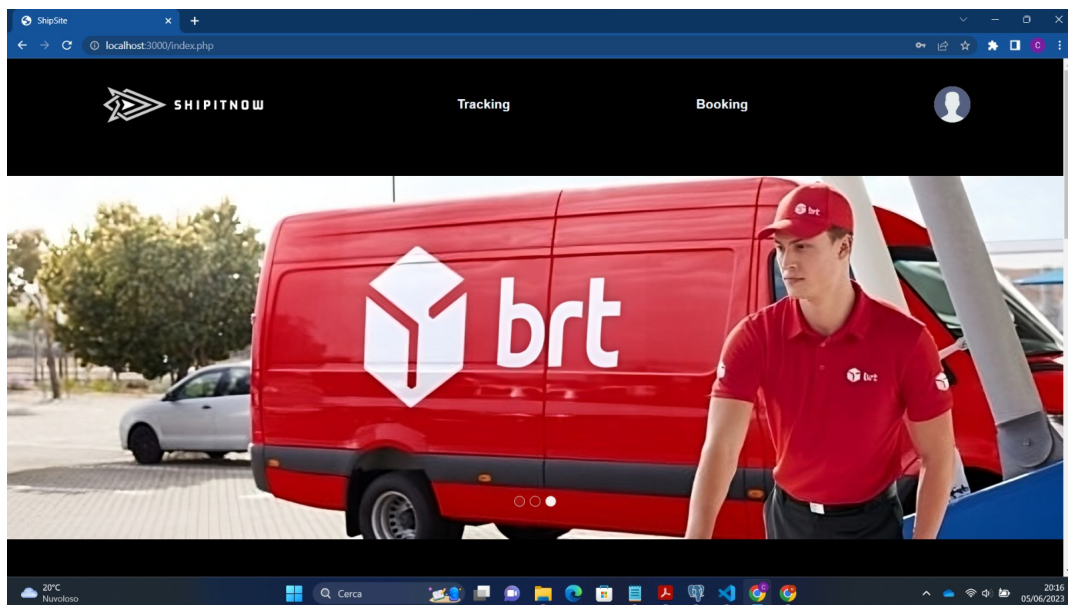


Figura 2: Home page per utente mittente

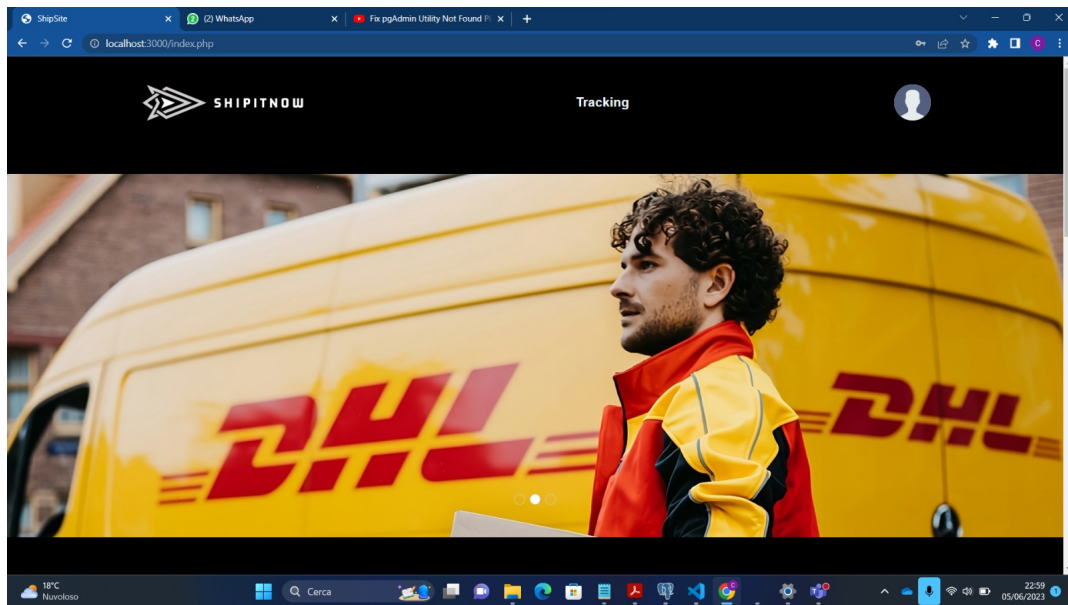


Figura 3: Home page per corriere

3.2 Login page

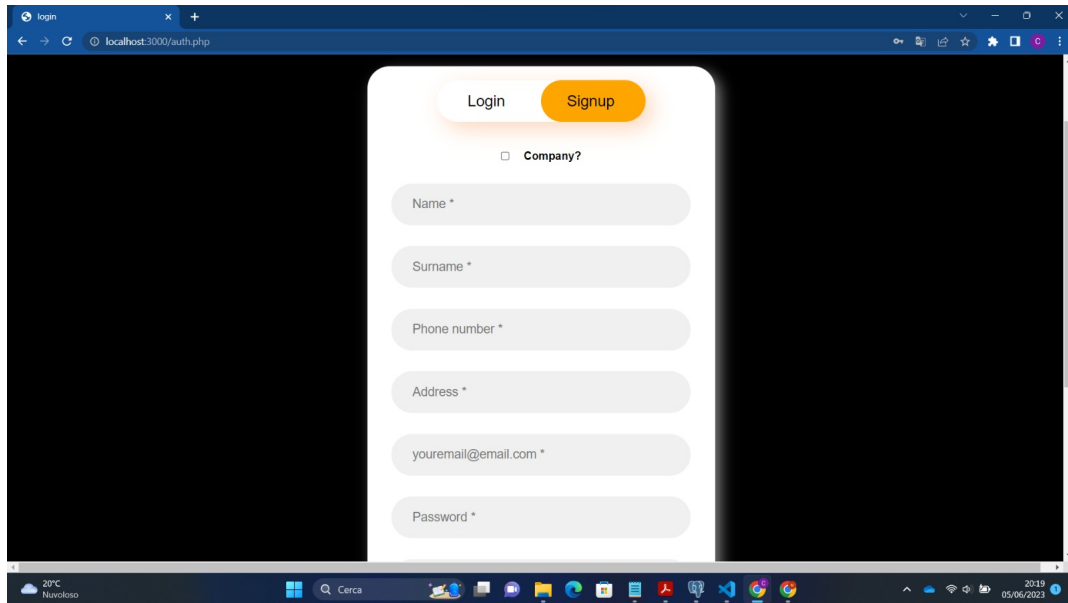
La login page è accessibile all'url `auth.php` e permette ad un utente di autenticarsi o registrarsi al portale, sia che esso sia un mittente (figura 4) che un'azienda di corriere (figura 5). Essa è composta da un semplice form che cambia i propri campi di input in base al tipo di utente che vuole registrarsi. Ovviamente, il portale necessita di sapere se il visitatore che si sta iscrivendo è un'azienda o un mittente semplice, per fornire i diritti di accesso corretti ad ogni pagina. La schermata di login, invece, rimane identica indipendentemente dall'utente (figura 6).

3.3 User page

La user page è accessibile all'url `user.php` e permette ad un utente autenticato, sia che esso sia corriere che mittente, di visualizzare i propri dati (figure 7 e 8) e modificarli (figure 9 e 10). I dati visualizzabili sono quelli definiti nel form di registrazione della pagina `auth.php`. Ovviamente, in base alla categoria di utente registrato, verranno mostrati i relativi campi.

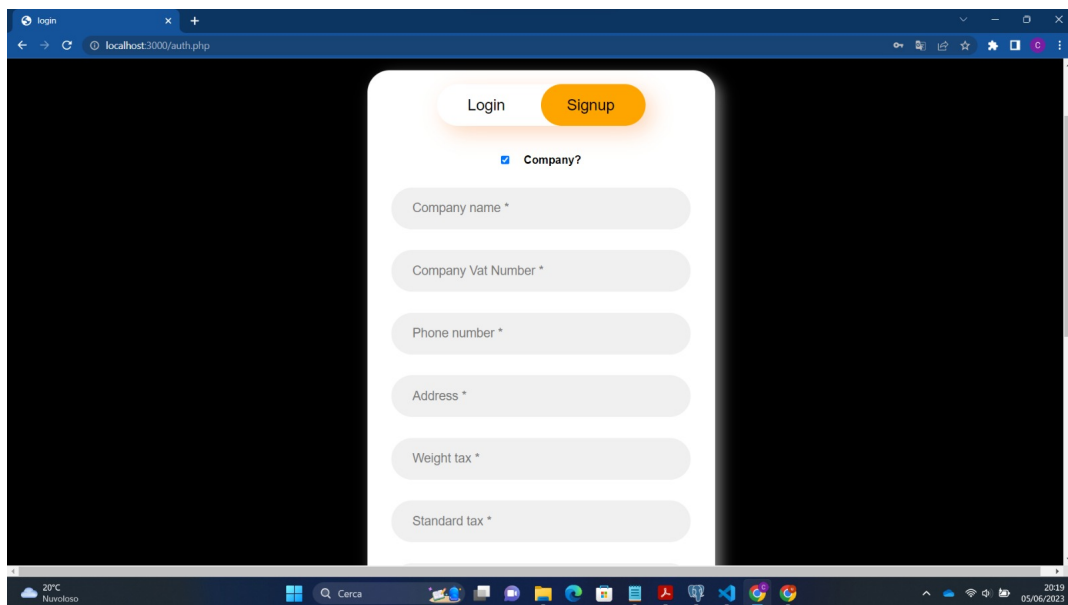
3.4 Booking page

La booking page è accessibile all'url `booking.php` ed è la pagina per richiedere una spedizione. Essa è visualizzabile dall'utente mittente, che la utilizza nel momento



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:3000/auth.php'. The page has a dark background with a central white card containing the signup form. At the top of the card are two buttons: 'Login' and 'Signup', with 'Signup' highlighted in orange. Below the buttons is a checkbox labeled 'Company?'. The form fields, all marked with an asterisk as required, are: 'Name *', 'Surname *', 'Phone number *', 'Address *', 'youremail@email.com *', and 'Password *'. The browser's taskbar at the bottom shows the date as 05/06/2023 and the time as 20:19.

Figura 4: Signup per utente mittente



The screenshot shows the same web browser window and page layout as Figure 4, but with the 'Company?' checkbox checked. The form fields for a carrier are: 'Company name *', 'Company Vat Number *', 'Phone number *', 'Address *', 'Weight tax *', and 'Standard tax *'. The 'Signup' button remains highlighted in orange. The browser's taskbar at the bottom shows the date as 05/06/2023 and the time as 20:19.

Figura 5: Signup per corriere

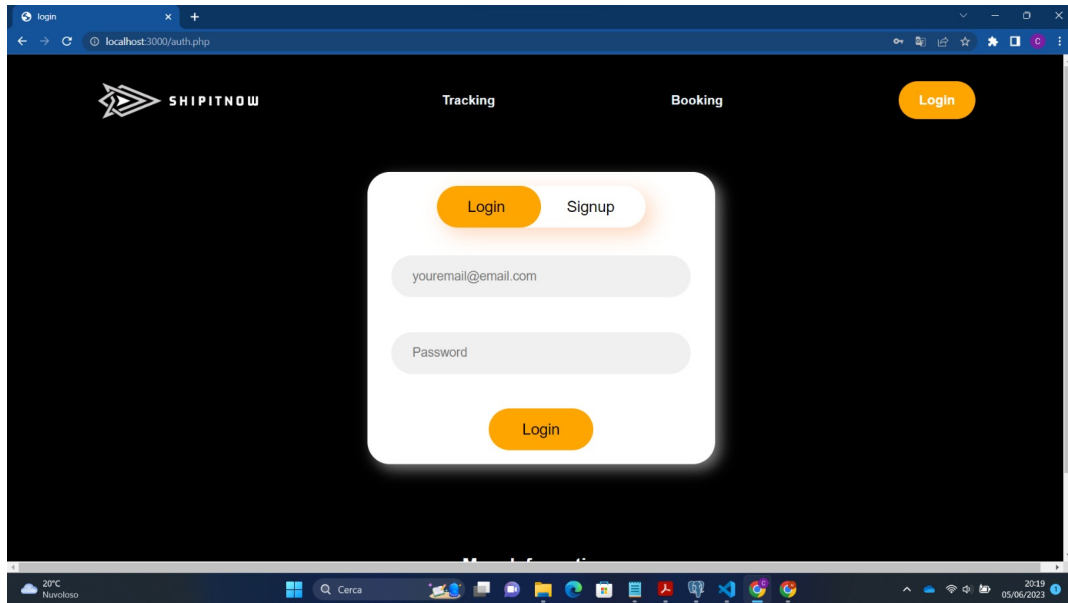


Figura 6: Login

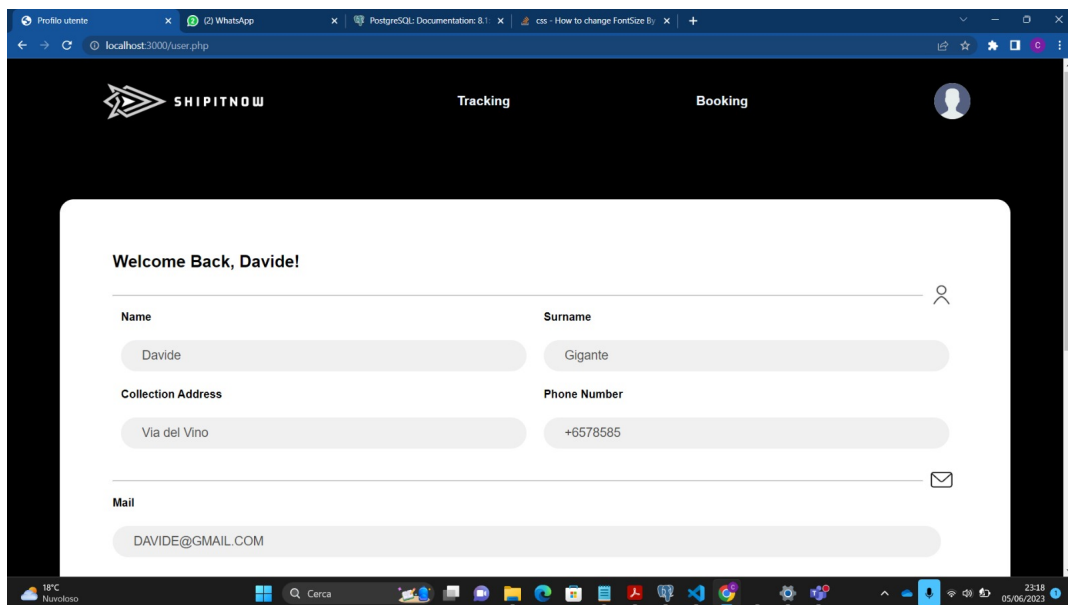


Figura 7: Area privata dell'utente mittente

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:3000/user.php`. The page has a dark header with the SHIPITNOW logo, a 'Tracking' tab, and a user profile icon. The main content area is white and contains a welcome message 'Welcome Back, BARTOLINI!' followed by a form with the following fields:

Name	Vat Number
BARTOLINI	56545632190

Address	Phone Number
Via della Pace	+393208146891

Standard Tax	Dimension Tax
1	32

Figura 8: Area privata del corriere

The screenshot shows the same web browser window, but the 'Booking' tab is active. The main content area is white and contains a welcome message 'Welcome Back, Davide!' followed by a form with the following fields:

Name	Surname
Davide	Gigante

Collection Address	Phone Number
Via del Vino	+6578585

Mail
DAVIDE@GMAIL.COM

Figura 9: Modifica dei dati dell'utente mittente

Figura 10: Modifica dei dati del corriere

in cui ha intenzione di spedire un pacco. In questa pagina vengono compilati due form, uno per salvare le informazioni del destinatario a cui inviare il pacco, e una in cui inserire i relativi dettagli, ossia altezza, larghezza, spessore e peso, con eventuali note aggiuntive (figura 11). L'utente poi può scegliere l'azienda di corriere a cui commissionare la spedizione (figura 12), visualizzando il preventivo del costo di spedizione, calcolato dinamicamente in base al corriere scelto.

Il calcolo della tariffa si basa su una formula matematica, definita sui seguenti parametri:

- **dimensioni_pacco** (lunghezza, larghezza, altezza): le dimensioni del pacco in centimetri;
- **peso_pacco**: il peso del pacco in chilogrammi.
- **tariffa_base**: la tariffa di base per la spedizione, applicata indipendentemente dalle dimensioni e dal peso del pacco.

Si calcola il volume del pacco V come

$$V = lunghezza * larghezza * altezza \quad (1)$$

Si calcola la tariffa in base alle dimensioni D del pacco:

$$D = V * fattore_dimensioni / 50 \quad (2)$$

Figura 11: Compilazione delle informazioni del pacco

Si calcola la tariffa in base al peso P del pacco:

$$P = peso_pacco * fattore_peso \quad (3)$$

Si calcola la tariffa totale sommando il resto alla tariffa base B :

$$tot = B + D + P. \quad (4)$$

Si restituisce `tot` come risultato.

3.5 Tracking page

La tracking page è accessibile all'url `tracking.php` ed è la pagina per tracciare una spedizione. Essa è visualizzabile dagli utenti autenticati:

- Nel caso del mittente, verranno visualizzati tutti i pacchi che ha spedito, suddivisi opportunamente in base allo stato. Ovviamente per ogni richiesta;
- Nel caso del corriere, verranno visualizzate tutte le richieste di spedizione assegnategli, suddivise opportunamente. Esso, a differenza del mittente, ha anche la possibilità di accettare o rifiutare una richiesta di spedizione, e, una volta che il pacco è in transito, confermarne la consegna all'utente.

Un pacco spedito può trovarsi in quattro stati differenti:

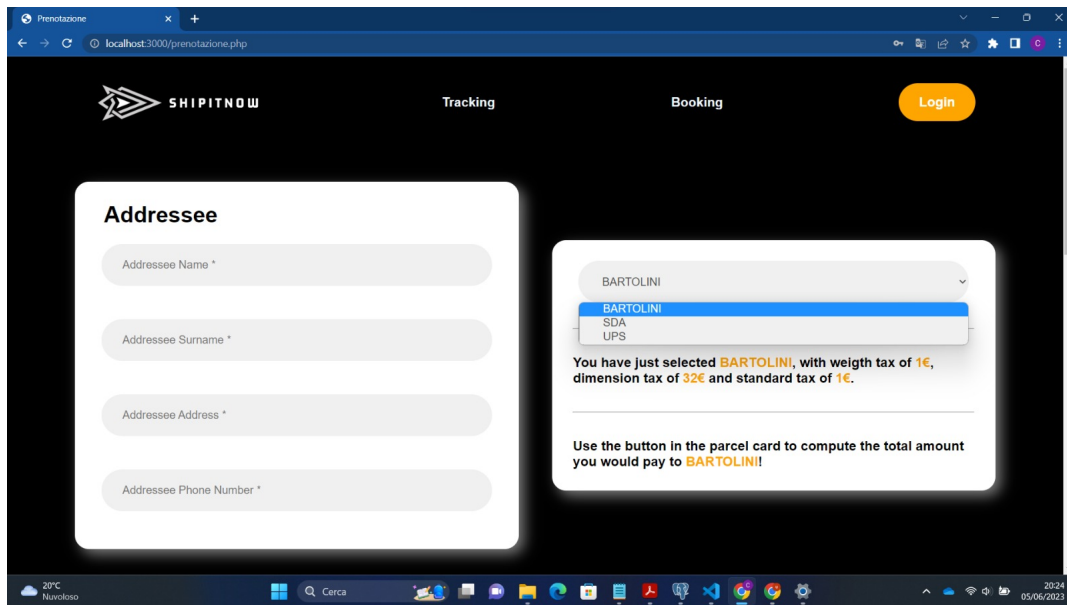


Figura 12: Scelta tra i possibili corrieri

- In elaborazione;
- In transito;
- Consegnato;
- Rifiutato.

La tracking page viene suddivisa in quattro sezioni, che indicano il filtraggio, basato sullo stato, dei pacchi in riferimento a quell'utente che vi accede. Il meccanismo nella sua completezza funziona in questo modo:

1. Un utente richiede una o più spedizioni e monitora il loro stato tramite questa pagina. Nel momento in cui viene inviata la richiesta, il pacco viene considerato *in elaborazione*;
2. Il corriere dalla tracking page può accettare o rifiutare le richieste inviategli dai diversi utenti che lo hanno scelto (figura 13). Se accetta una richiesta di spedizione di un pacco, esso viene messo *in transito*. Viceversa, se la rifiuta, il pacco risulta *rifiutato*;
3. Una volta in transito, per semplicità di implementazione, si è preferito usare un bottone per confermare la consegna del pacco (figura 14). Una volta fatto ciò, il pacco cambia stato in *consegnato*.

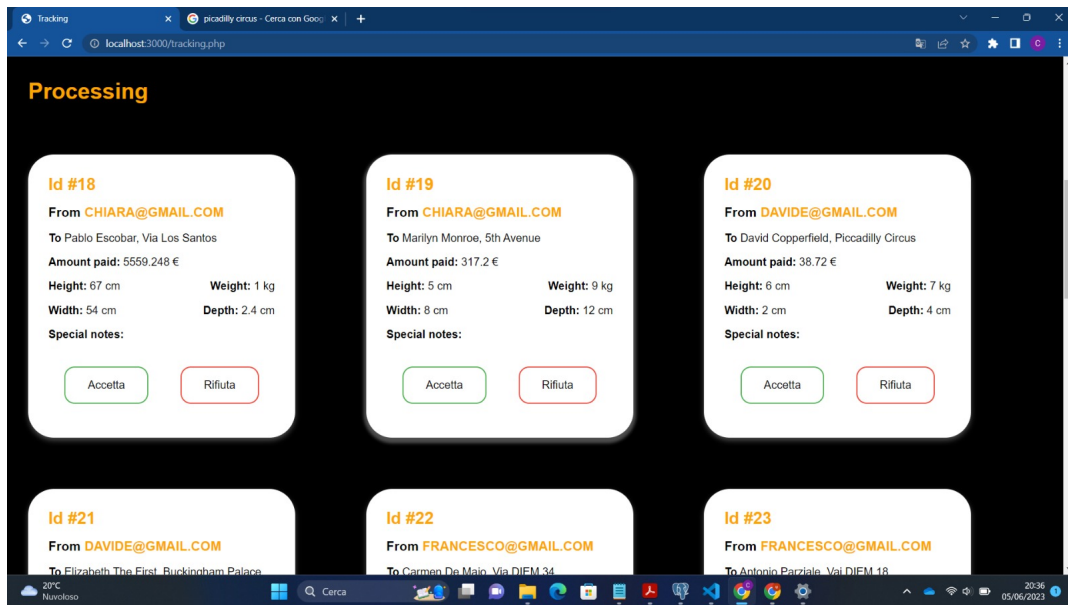


Figura 13: Possibilità di accettare o rifiutare le richieste per il corriere

Durante questi passaggi compiuti dall'azienda, il mittente può in tempo reale accedere alla propria tracking page e visualizzare lo stato delle proprie spedizioni, suddivise nelle quattro categorie sovraelencate (figura 15).

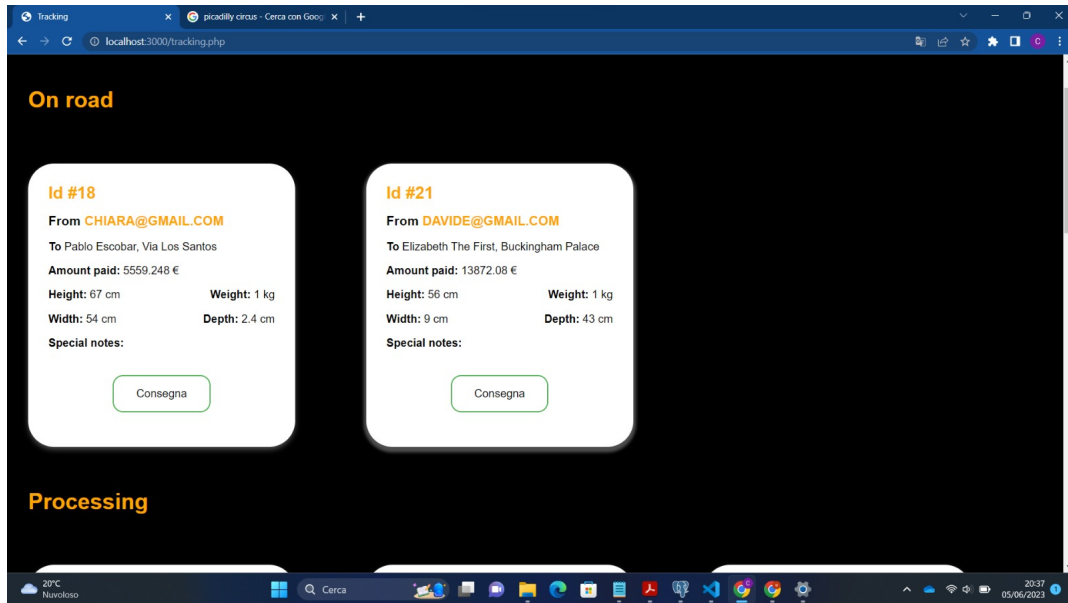


Figura 14: Schermata di consegna di un pacco per il corriere

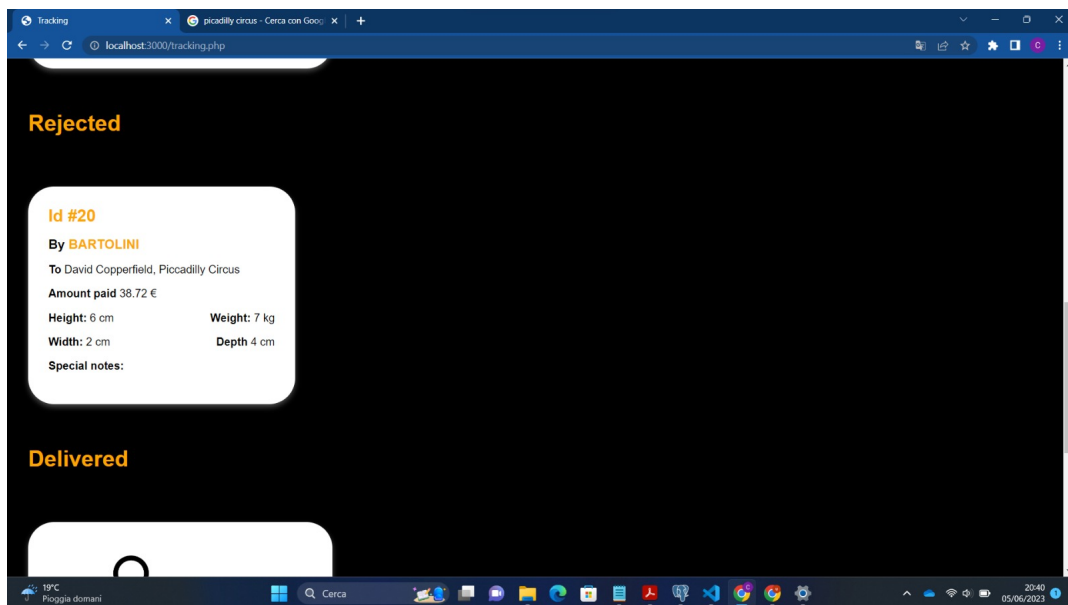


Figura 15: Schermata di tracking per il mittente